Арифметика и комбинаторика квадратичных форм с единичной главной диагональю

Моховиков Денис Олегович
Научный руководитель: Антипов Михаил Александрович

Содержание

1 Постановка задачи **4**

2 Актуальность **6**
2.1 Обзор существующих решений 6

3 План выполнения **6**

4 Классификация положительных форм **7**
4.1 Представление как графа 7
4.2 Рассмотрение компонент связности по отдельности 8
4.3 Компонента является деревом 8
4.4 Степень вершин ≤ 3 9
4.5 Вершин степени 3 не больше одной 9
4.6 Один из “отростков“ графа имеет длину 1 10
4.7 Один из оставшихся “отростков“ имеет длину ≤ 3 11
4.8 Получение ответа 11
4.8.1 Ответ вида {1, 1, x} 12
4.8.2 Ответ вида {0, 0, x} 14
4.8.3 Ответ вида {1, 2, x}, x ≤ 4 14
4.8.4 Больше ответов не существует 15
4.8.5 Итоговый ответ. 15

5 Классификация неотрицательных форм **16**
5.1 Можем рассматривать как граф 16
5.1.1 $a_{ij} + a_{ji} \leq 2$ 16
5.1.2 При равенстве всего 1 пример 17
5.2 Рассмотрение компонент связности по отдельности. 17
5.3 Каждая компонента – дерево либо цикл. 17
5.4 Все вершины имеют степень ≤ 4 18
5.5 Вершин степени 4 не больше одной. 18
5.6 Если есть все 4 “отростка“, то их длины ровно 1. 19
5.7 Итоговый ответ. 19

6 Графы решений положительных форм **20**
6.1 Решения форм вида {0, 0, x} 20
6.1.1 $x_1 = \pm 1, x_n = \pm 1$, переходов 0. 21
6.1.2 $x_1 = \pm 1, x_n = 0$, переход 1. 21
6.1.3 $x_1 = 0, x_n = \pm 1$, переход 1. 21
6.1.4 $x_1 = 0, x_n = 0$, переходов 2. 21
6.2 Графы решений форм вида {0, 0, x} 21

6.3 Решения форм вида {1, 1, x} 23
6.3.1 24
6.3.2 25
6.3.3 25
6.3.4 25
6.3.5 26
6.3.6 26
6.3.7 26
6.3.8 27
6.4 Графы решений форм вида {1, 1, x} 27
6.5 Решения форм вида {1, 2, x} 30
6.6 Граф решений и решения формы {1, 2, 2} 30
6.7 Граф решений и решения формы {1, 2, 3} 31
6.8 Граф решений и решения формы {1, 2, 4} 32

7 Графы решений неотрицательных форм 34
7.1 Две вершины, связанные ребром веса 2 34
7.2 Цикл 35
7.3 Вершина с четырьмя листьями 38
7.3.1 38
7.3.2 38

8 Заключение 41

9 Материалы 42

10 Приложение 43
10.1 Таблица 1 43
10.2 Таблица 2 45
10.3 Таблица 3 49

1 Постановка задачи

Определение: Функция называется ***квадратичной формой***, если её можно представить в виде:

$$f(x) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j, \ (x) - \text{последовательность вещественных чисел},$$

$$a_{ij} - \text{матрица вещественных чисел}$$

Определение: Квадратичная форма называется ***квадратичной формой с единичной главной диагональю***, если верно, что: $a_{ij} \in \mathbb{Z}$ и $\forall i \leq n : a_{ii} = 1$
Тогда выражение, задающее рассматриваемую функцию:

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \sum_{i,j=1}^{n} x_i x_j a_{ij}$$

Определение: Квадратичная форма называется ***положительно определенной***, если верно, что:

$$\forall \ (x_i) \in \mathbb{R} : f(x) > 0$$

Определение: Квадратичная форма называется ***неотрицательно определенной***, если верно, что:

$$\forall \ (x_i) \in \mathbb{R} : f(x) \geq 0$$

Определение: Квадратичная форма называется ***слабоположительной***, если верно, что:

$$\forall \ (x_i) \in \mathbb{N}_{\{0\}} : f(x) = a, a > 0$$

Определение: Графом решений называется пара (V, E), где V - множество элементов, вида $(x_i) \in \mathbb{R}$, E - множество пар элементов таких, что:

$$\forall\ ((a_1), (a_2)) \in E : (a_1), (a_2) \in V \text{ и } \exists\ !i : a_{1_i} \neq a_{2_i}$$

Цель: Частично классифицировать множество квадратичных форм с единичной главной диагональю и выяснить как выглядят некоторые виды их графов решений.

2 Актуальность

В работе делается упор на описание комбинаторной структуры решений Диофантова (квадратичного) уравнения, что является текущим трендом в актуальных исследованиях, связывающих теорию чисел с комбинаторной динамикой.

2.1 Обзор существующих решений

В популярной литературе описания результатов отсутствует, однако из работ по теории представлений можно получить описание “на принципиальном уровне“ в случае положительно определенных форм. В данной работе графы решений представлены явно, в том числе в некоторых “неклассических“ полуопределенных случаях.

3 План выполнения

1. Классификация положительных форм
2. Классификация неотрицательных форм
3. Графы решений положительных форм
4. Графы решений неотрицательных форм

4 Классификация положительных форм

Шаги решения:

1. Представление (x_i) как графа
2. Рассмотрение каждой компоненты графа по отдельности
3. Компонента является деревом
4. Степень вершин ≤ 3
5. Вершин степени 3 не больше одной
6. Один из “отростков“ графа имеет длину 1
7. Один из оставшихся “отростков“ имеет длину ≤ 3
8. Получение ответа

4.1 Представление как графа

(!) $\forall\ i, j \leq n : a_i + a_j \leq 1$
Док-во:
От противного.
$\exists\ a_i + a_j > 1$, тогда рассмотрим пример:

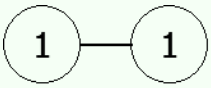

Рис. 1: Здесь, $x_i = 1, x_j = 1$, остальные 0.

$$f(x) = 1^2 + 1^2 - (a_i + a_j) > 0 \Rightarrow 2 > (a_i + a_j).?!?$$

Ч. Т. Д.

Соответственно, строим граф на вершинах (x_i) и двусторонних рёбрах.

4.2 Рассмотрение компонент связности по отдельности

(!) Каждую компоненту необходимо и достаточно рассматривать по отдельности
Док-во:
Обозначим компоненту за C.
Необходимость: $\rceil \forall\ x_i \notin C, x_i = 0$. В таком случае, если для компоненты не выполняется то и для всего графа не выполняется.
Обозначим количество компонент за c.
Достаточность: Если выполняется для всех c компонент, то можем записать:

$$\forall\ i \leq c : f_i(x) > 0 \Rightarrow f(x) = \sum_{i=1}^{c} f_i(x) > 0$$

Ч. Т. Д.

Также заметим, что в дальнейшем будут доказаны невыполнения условий для некоторых примеров, и этого будет достаточно, по причине того, что мы можем, аналогично этому доказательству, занулить вершины графа так, что останется подграф, необходимый нам, и случай невыполнения условия для него будет равносилен случаю невыполнения условия для всего графа.

4.3 Компонента является деревом

(!) Компонента графа является деревом
Док-во:
Обозначим компоненту за C.
Хотим доказать что C не содержит циклов.
От противного: $\rceil \exists\ (i_k) \subset C : \forall\ 1 \leq r \leq k : (x_{i_r}, x_{i_{r+1}}) \in V$ и $(x_{i_k}, x_{i_1}) \in V$.
Тогда, рассмотрим пример:

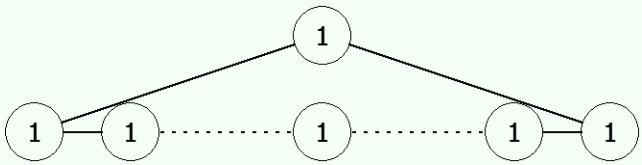

Рис. 2: Здесь, $\forall\ 1 \leq i \leq n : x_i = 1$

Заметим, что тогда:

$$f(x) = \sum_{1}^{k} 1^2 - \sum_{1}^{k} 1 * 1 = 0 \not> 0.?!?$$

Ч. Т. Д.

4.4 Степень вершин $\leq$ 3

(!) Нет вершин степени > 3
Док-во:
От противного:
$\rceil \exists\, i \leq n : deg(x_i) > 3.$
Тогда рассмотрим пример:

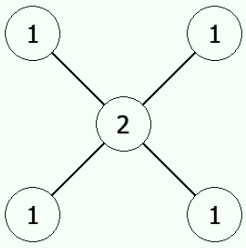

Рис. 3: Здесь, соседи вершины $x_i = 2 : x_{j_1}, x_{j_2}, x_{j_3}, x_{j_4} = 1$

Тогда:

$$f(x) = \sum_{1}^{4} 1^2 + 2^2 - \sum_{1}^{4} 2 * 1 = 8 - 8 = 0 \not> 0.?!?$$

Ч. Т. Д.

4.5 Вершин степени 3 не больше одной

(!) Вершин степени 3 $\leq$ 1
Док-во:
От противного:
$\rceil \exists\, i, j \leq n : deg(x_i) = 3$ и $deg(x_j) = 3$

Также $\exists$ между ними ровно k вершин.
Тогда рассмотрим пример:

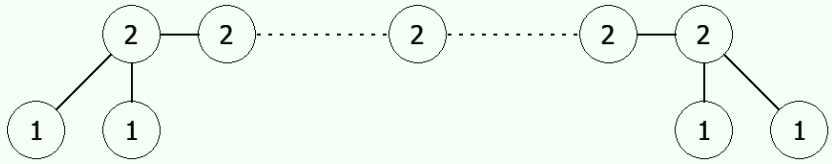

Рис. 4: Где $x_i = x_j = 2, \forall l \leq k : x_{r_l} = 2, x_a = x_b = x_c = x_d = 1$

$$f(x) = \sum_{1}^{k+2} 2^2 + \sum_{1}^{4} 1^2 - \sum_{1}^{4} 1 * 2 - \sum_{1}^{k+1} 2 * 2 = (k+2) * 4 + 4 - 8 - (k+1) * 4$$
$$= 4 + 4 - 8 = 0 \not> 0.?!?$$

Ч. Т. Д.

Теперь можем представлять граф с помощью одной вершины степени три и трёх “отростков“, из неё исходящих.

4.6 Один из “отростков“ графа имеет длину 1

(!) Один из “отростков“ имеет длину $\leq$ 1
Док-во:
От противного: Предположим, что все “отростки“ имеют длину хотя бы 2.
Тогда рассмотрим пример:

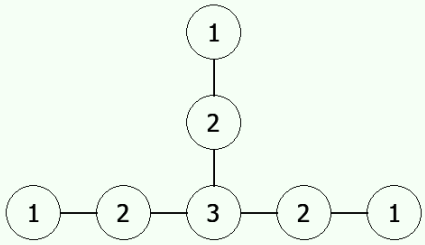

Рис. 5: Здесь, $x_a = 3, x_{b_1} = x_{b_2} = x_{b_3} = 2, x_{c_1} = x_{c_2} = x_{c_3} = 1$

$$f(x) = 3^2 + 3 * 2^2 + 3 * 1^2 - 3 * 2 - 3 * 6 = 9 + 12 + 3 - 6 - 18 = 0 \not> 0.?!?$$

Ч. Т. Д.

4.7 Один из оставшихся “отростков“ имеет длину $\leq$ 3

(!) Хотя бы один из оставшихся “отростков“ имеет длину ≤ 3
Док-во:
От противного: Предположим, что оба имеют длину ≥ 4.
Тогда рассмотрим пример:

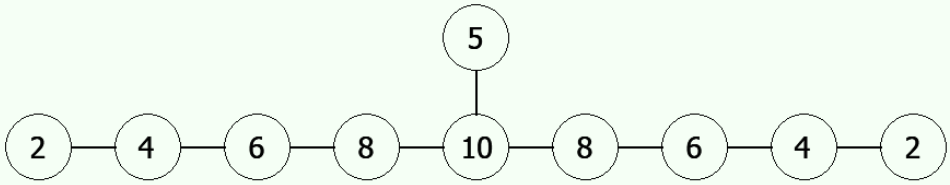

Рис. 6: Здесь, $x_{i_1} = 10, x_{i_2} = x_{i_3} = 8, x_{i_4} = x_{i_5} = 6, x_{i_6} = x_{i_7} = 4, x_{i_8} = x_{i_9} = 2, x_{i_10} = 5$

$$f(x) = 2 * (2^2 + 4^2 + 6^2 + 8^2 + 10^2) + 5^5 -$$
$$2 * (2 * 4 + 4 * 6 + 6 * 8 + 8 * 10) - 5 * 10 = -5 < 0.?!?$$

Ч. Т. Д.

4.8 Получение ответа

Обозначим ответ на задачу, как тройку чисел {a, b, c}, каждое из которых обозначает длину “отростка“, причём порядок не важен.
Нахождение ответа делится на несколько пунктов:

1. Ответ вида {1, 1, x}, x - любое
2. Ответ вида {0, 0, x}, x - любое
3. Ответ вида {1, 2, x}, x $\leq$ 4

4. Больше ответов не существует

4.8.1 Ответ вида {1, 1, x}

(!) Граф с двумя “отростками“ длины 1 является ответом
Док-во:
Рассмотрим рисунок:

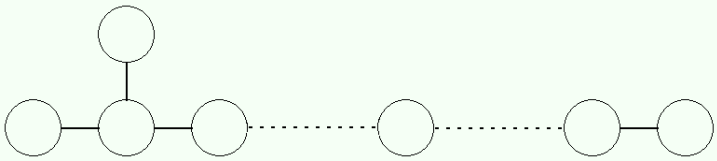

Рис. 7: Здесь, $(x_i),\ y$.

Запишем выражение:

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1} - x_2 y =$$

$$\sum_{i=n}^{3} t_i(\frac{1}{2t_i}x_i - x_{i+1})^2 + \frac{1}{4}(2y - x_2)^2 + \frac{1}{4}(2x_1 - x_2)^2 + C$$

Где C - какое-то значение (см. ниже), t - последовательность, определяющаяся как:

$$t_{i+1} = \frac{1}{4(1-t_i)}, t_1 = \frac{1}{4}$$

Чтобы доказать корректность равенства, сначала докажем Лемму.

Лемма. (!) $t_i < \frac{1}{2}$
Док-во:
По индукции:
База: i = 1

$$t_i = \frac{1}{4} < \frac{1}{2}$$

Переход: i $\to$ i+1
$\rceil$ $t_i = \frac{1}{2} - \frac{1}{a},\ a > 0$, тогда:

$$t_{i+1} = \frac{1}{4(1-t_i)} = \frac{1}{4(\frac{1}{2}+\frac{1}{a})} = \frac{2a}{4(a+2)} = \frac{2a}{4a+8} = \frac{a}{2a+4}$$

$$\Rightarrow t_{i+1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{a+2}$$

Ч. Т. Д.

Теперь рассмотрим пару соседних слагаемых:

$$t_i(\frac{1}{2t_i}x_i - x_{i+1})^2 + \frac{1}{4(1-t_i)}(2(1-t_i)x_{i+1} - x_{i+2})^2 =$$
$$\frac{1}{4t_i^2}x_i^2 - x_ix_{i+1} + t_ix_{i+1}^2 + \frac{(1-t_i)^2}{(1-t_i)}x_{i+1}^2 - x_{i+1}x_{i+2} + \frac{1}{4(1-t_i)}x_{i+2}^2 =$$
$$x_{i+1}^2 - x_ix_{i+1} - x_{i+1}x_{i+2} + \frac{1}{4t_i^2}x_i^2 + \frac{1}{4(1-t_i)}x_{i+2}^2$$

Заметим, что перед x_{i+1}^2, а также $-x_ix_{i+1}$ и $-x_{i+1}x_{i+2}$, стоит коэффициент 1, а значит, что перед всеми квадратами и попарными произведениями будет стоять 1, кроме слагаемого x_2^2. Для этого, определим C, как:

$$C = (1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - t_{n-2}^2)x_2^2 = (\frac{1}{2} - t_{n-2}^2)x_2^2.$$

Поскольку $t_{n-2} < \frac{1}{2}$ по лемме, то:

$$t_{n-2}^2 < \frac{1}{4} \Rightarrow C > 0 \to f(x) - \text{сумма квадратов} + C > 0 \Rightarrow f(x) > 0$$

Ч. Т. Д.

То есть ответ {1, 1, x} - подходит.

4.8.2 Ответ вида {0, 0, x}

(!) Бамбук любой длины является ответом
Док-во:
Запишем:

$$f(x) = \frac{1}{2}x_1^2 + \sum_{1}^{n-1} \frac{1}{2}(x_i - x_{i+1})^2 + \frac{1}{2}x_n^2$$

$\Rightarrow f(x) > 0$, так как сумма квадратов и не все элементы нули.

Ч. Т. Д.

4.8.3 Ответ вида {1, 2, x}, x $\leq$ 4

(!) Если один "отросток" имеет длину 2, то второй имеет длину ≤ 4
Док-во:
От противного.
Рассмотрим пример:

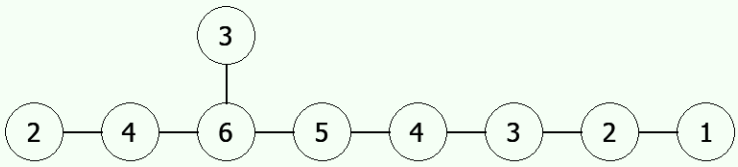

Рис. 8: Здесь, $x_{i_1} = x_{i_7} = 2, x_{i_2} = x_{i_5} = 4, x_{i_3} = 6, x_{i_3} = 6, x_{i_4} = 5, x_{i_6} = y = 3, x_{i_8} = 1$.

Тогда:

$$f(x) = 2 * 2^2 + 2 * 4^2 + 6^2 + 2 * 3^2 + 5^2 + 1^2 - 2 * 4 - 4 * 6 -$$
$$6 * 3 - 6 * 5 - 5 * 4 - 4 * 3 - 3 * 202 * 1 = 120 - 120 = 0 \not> 0.?!?$$

Ч. Т. Д.

(!) Достаточность предыдущего утверждения
Док-во:

$$f(x) = \sum_{n}^{4} t_i(\frac{1}{2t_i}x_i - x_{i+1})^2 + \frac{1}{4}(2y - x_3)^2 + \sum_{1}^{2} t_i(\frac{1}{2t_i}x_i - x_{i+1})^2 + C$$

Где C - какая-то величина.
Тогда выполняются все те же утверждения, кроме коэффициента перед x_3^2: $t_2 + t_{n-3} + \frac{1}{4}$.
Выпишем первые четыре t_i: $t_1 = \frac{1}{4}, t_2 = \frac{1}{3}, t_3 = \frac{3}{8}, t_4 = \frac{2}{5}$.
Заметим, что так как длина "отростка" ≤ 4, то $t_{n-3} \leq t_4 \Rightarrow$ максимальная сумма:
$t_2 + t_4 + \frac{1}{4} = \frac{1}{3} + \frac{2}{5} + \frac{1}{4} = \frac{59}{60} \Rightarrow$ коэффициент перед $x_3^2 < 1 \Rightarrow C > 0 \Rightarrow f(x) > 0$.

Ч. Т. Д.

4.8.4 Больше ответов не существует

(!) Если "отросток" имеет длину хотя бы 3, то второй будет иметь длину $\leq$ 2
Док-во:
Рассмотрим пример:

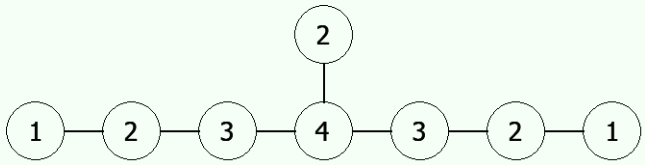

Рис. 9: Здесь, $x_{i_1} = x_{i_7} = 1, x_{i_2} = x_{i_6} = 2, x_{i_3} = x_{i_5} = 3, x_{i_4} = 4, y = 2$.

$f(x) = 2 * 1^2 + 3 * 2^2 + 2 * 3^3 + 4^2 - 2 * (1 * 2 + 2 * 3 + 3 * 4) - 2 * 4 = 48 - 48 = 0 \not> 0$?!?

Ч. Т. Д.

Заметим, что тогда такие ответы, с точностью до отражения, мы уже рассматривали в пунктах 3.8.1 и 3.8.3

4.8.5 Итоговый ответ.

Подходят графы, состоящие из компонент связности вида {0, 0, x}, x - любое; {1, 1, x}, x - любое; {1, 2, x}, $x \leq 4$.

5 Классификация неотрицательных форм

Шаги решения:

1. $a_{ij} + a_{ji} \leq 2$, причем при равенстве всего 1 ответ. Можем рассматривать как граф.
2. Рассматриваем компоненты связности по отдельности.
3. Каждая компонента дерево либо цикл.
4. Все вершины имеют степень ≤ 4.
5. Вершин степени 4 не больше одной.
6. Если есть все 4 “отростка“, то их длины ровно 1.
7. Итоговый ответ.

5.1 Можем рассматривать как граф

5.1.1 $a_{ij} + a_{ji} \leq 2$

(!) $a_{ij} + a_{ji} \leq 2$
Док-во:
Рассмотрим пример:

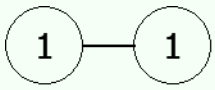

Рис. 10: Здесь, $x_i = x_j = 1$

Тогда:

$$f(x) = 1^2 + 1^2 - (a_{ij} + a_{ji}) < 0.?!?$$

Ч. Т. Д.

5.1.2 При равенстве всего 1 пример

(!) При равенстве всего 1 пример
Док-во:
Предположим, что в такой компоненте хотя бы 3 вершины. Тогда рассмотрим пример:

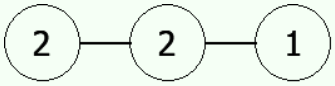

Рис. 11: Здесь, $x_{i_1} = x_{i_2} = 2, x_{i_3} = 1$.

Тогда:

$$f(x) = 2 * 2^2 + 1^2 - 2 * 2 * 2 - 2 * 1 * (a_{ij} + a_{ji}) = 1 - 2 * (a_{ij} + a_{ji}) < 0.?!?$$

Ч. Т. Д.

5.2 Рассмотрение компонент связности по отдельности.

Аналогично пункту 3.2

5.3 Каждая компонента – дерево либо цикл.

(!) Каждая компонента – дерево либо цикл.
Док-во:
От противного.
Пусть в компоненте есть цикл и ещё 1 вершина или ребро вне него.
Если вершина, тогда рассмотрим пример:

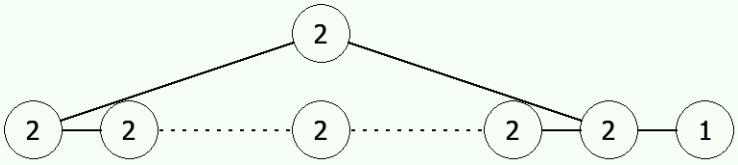

Рис. 12: Здесь, $\forall i \leq n : x_i = 2, y = 1$

Тогда:

$$f(x) = k * 2^2 + 1^2 - 2 * 2 * k - 2 * 1 = -1 < 0.?!?$$

Если ребро, тогда, взяв все вершины за 1:

$$f(x) = k * 1^2 - k * 1^2 - 1 * 1 * 1 = -1 < 0.?!?$$

Ч. Т. Д.

5.4 Все вершины имеют степень $\leq$ 4

(!) Все вершины имеют степень $\leq$ 4
Док-во:
От противного.
Тогда рассмотрим пример:

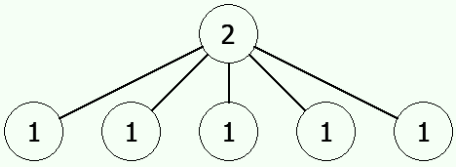

Рис. 13: Здесь, $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = 1, y = 2$.

Тогда:

$$f(x) = 5 * 1^2 + 2^2 - 2 * 1 * 5 = 9 - 10 = -1 < 0.?!?$$

Ч. Т. Д.

5.5 Вершин степени 4 не больше одной.

(!) Вершин степени 4 не больше одной.
Док-во:
От противного.
Рассмотрим пример:

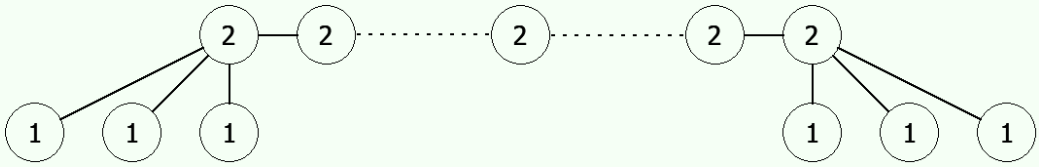

Рис. 14: Здесь, $y_1 = y_2 = ... = y_6 = 1, x_1 = x_2 = ... = x_k = 2$

Тогда:

$$f(x) = 6 * 1^2 + k * 2^2 - (k-1) * 2 * 2 - 2 * 6 = -2 < 0.?!?$$

Ч. Т. Д.

5.6 Если есть все 4 “отростка“, то их длины ровно 1.

(!) Если есть все 4 “отростка“, то их длины ровно 1.
Док-во:
От противного.
Рассмотрим пример:

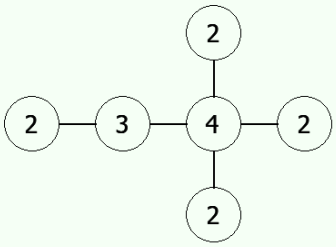

Рис. 15: Здесь, $x_{i_1} = 4, x_{i_2} = 3, x_{i_3} = x_{i_4} = x_{i_5} = 2$

Тогда:

$$f(x) = 4 * 2^2 + 3^3 + 4^2 - 2 * 3 - 3 * 4 - 4 * 2 * 3 = -1 < 0.?!?$$

Ч. Т. Д.

5.7 Итоговый ответ.

Ответами будут являться компоненты связности вида: цикла; двух вершин с ребром 2; вершины с четырьмя детьми; того же набора компонент, что и для положительных форм.

6 Графы решений положительных форм

Будем рассматривать графы решений уравнения $f(x) = 1$.
Шаги решения:

1. Решения форм вида {0, 0, x}
2. Графы решений форм вида {0, 0, x}
3. Решения форм вида {1, 1, x}
4. Графы решений форм вида {1, 1, x}
5. Решения форм вида {1, 2, x}
6. Графы решений форм вида {1, 2, x}
7. Следствия

6.1 Решения форм вида {0, 0, x}

Рассмотрим запись такой формы:

$$f(x) = \sum_{1}^{n} x_i^2 - \sum_{1}^{n-1} x_i x_{i+1} = \sum_{1}^{n-1} \frac{1}{2}(x_i - x_{i+1})^2 + \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_n^2 = 1$$

$$\sum_{1}^{n-1}(x_i - x_{i+1})^2 + x_1^2 + x_n^2 = 2$$

Обозначим пару (x_i, x_{i+1}) переходом, если $|x_i - x_{i+1}| = 1$.
Также стоит заметить, что $\nexists\ i : |x_i - x_{i+1}| > 1$, так как, тогда вся сумма выражения будет ≥ 4. По аналогичным соображениям $|x_1| < 2$ и $|x_n| < 2$. Тогда, поскольку все числа целые и квадраты неотрицательны, то достаточно рассмотреть лишь несколько случаев:

1. $x_1 = \pm 1, x_n = \pm 1$, переходов 0.
2. $x_1 = \pm 1, x_n = 0$, переход 1.
3. $x_1 = 0, x_n = \pm 1$, переход 1.
4. $x_1 = 0, x_n = 0$, переходов 2.

6.1.1 $x_1 = \pm 1, x_n = \pm 1$, переходов 0.

Заметим, что поскольку переходов 0, то все числа равны. Откуда следует, что $x_1 = x_n$. Поэтому получаем два ответа: $\forall\ 1 \leq i \leq n : x_i = 1$ и $\forall\ 1 \leq i \leq n : x_i = -1$.

6.1.2 $x_1 = \pm 1, x_n = 0$, переход 1.

Поскольку переход всего 1, то получаем возможные ответы, как массив из 1 или -1, конкатенированный с массивом из 0. То есть ответы вида: $\exists\ 1 \leq i < n : \forall\ 1 \leq j \leq i : x_j = 1, \forall\ i < j \leq n : x_j = 0$ и $\exists\ 1 \leq i < n : \forall\ 1 \leq j \leq i : x_j = -1, \forall\ i < j \leq n : x_j = 0$

6.1.3 $x_1 = 0, x_n = \pm 1$, переход 1.

Аналогично предыдущему пункту получаем ответы: $\exists\ 1 < i \leq n : \forall\ 1 \leq j < i : x_j = 0, \forall\ i \leq j \leq n : x_j = 1$ и $\exists\ 1 < i \leq n : \forall\ 1 \leq j < i : x_j = 0, \forall\ i \leq j \leq n : x_j = -1$

6.1.4 $x_1 = 0, x_n = 0$, переходов 2.

Заметим, что данный набор аналогичен тому, что $\exists\ 1 < i \leq j < n : \forall\ i \leq k \leq j : x_k = 1$ или $\exists\ 1 < i \leq j < n : \forall\ i \leq k \leq j : x_k = -1$.

Из всех данных случаев получаем, что единственным и достаточным условием ответа является массив из нулей, содержащий в себе подмассив из 1 или -1. То есть общее решение выглядит, как:

$$\exists\ 1 \leq i \leq j \leq n : \forall\ i \leq k \leq j : x_k = 1 \vee \exists\ 1 \leq i \leq j \leq n : \forall\ i \leq k \leq j : x_k = -1.$$

6.2 Графы решений форм вида {0, 0, x}

Зная множество решений этой формы, можно заметить что граф слабоположительных решений, будет выглядеть, как граф, у каждой вершины которого 2 родителя и 2 ребёнка, за исключением, вершины корня (решения из всех 1), и вершин листьев, решения с одной 1).

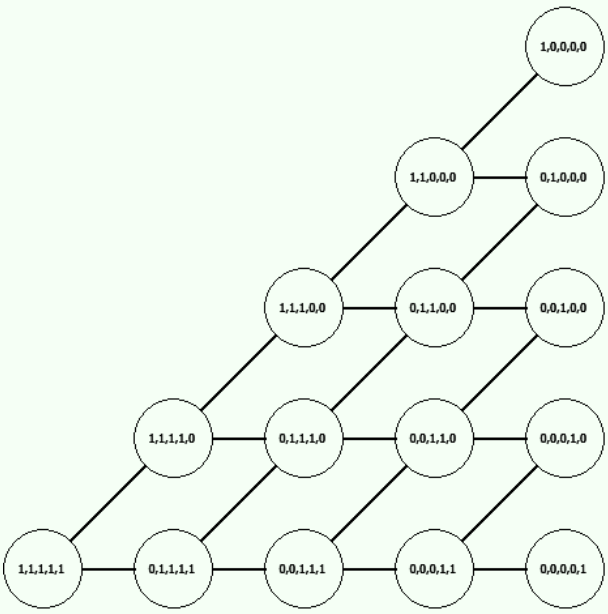

Рис. 16: Граф слабоположительных решений для x = 5.

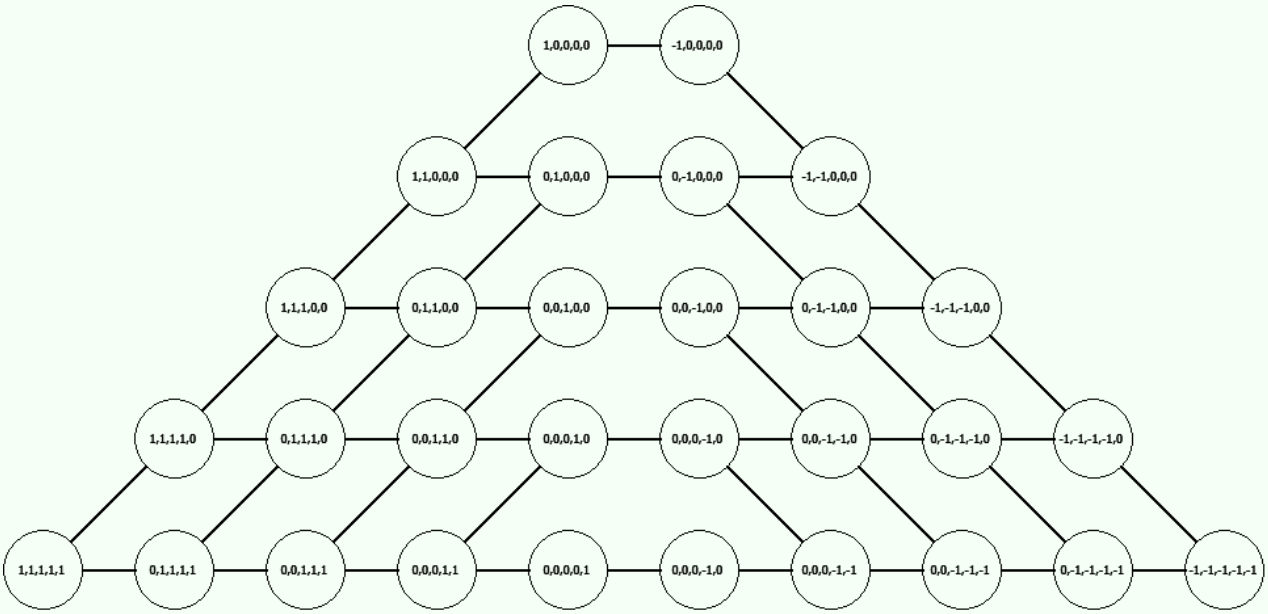

Рис. 17: Граф всех решений для x = 5.

6.3 Решения форм вида {1, 1, x}

Рассмотрим запись такой формы:

$$f(x) = \sum_{1}^{n} x_i^2 - \sum_{1}^{n-1} x_i x_{i+1} - x_2 y = \sum_{2}^{n-1} \frac{1}{4}(x_i - x_{i+1})^2 + \frac{1}{4}(2x_1 - x_2)^2 + \frac{1}{4}(2y - x_2)^2 + \frac{1}{2}x_n^2 = 1$$

$$\sum_{2}^{n-1} 2(x_i - x_{i+1})^2 + 2x_n^2 + (2x_1 - x_2)^2 + (2y - x_2)^2 = 4$$

Обозначим пару (x_i, x_{i+1}) переходом, если $|x_i - x_{i+1}| = 1$.
Тогда, достаточно рассмотреть несколько случаев:

1. $x_n^2 = 0$

   (a) $\begin{cases} (2x_1 - x_2)^2 = 1 \\ (2y - x_2^2)^2 = 1 \\ 1 \text{ переход} \end{cases}$

   (b) $\begin{cases} (2x_1 - x_2)^2 = 4 \\ (2y - x_2^2)^2 = 0 \\ 0 \text{ переходов} \end{cases}$

   (c) $\begin{cases} (2x_1 - x_2)^2 = 0 \\ (2y - x_2^2)^2 = 4 \\ 0 \text{ переходов} \end{cases}$

   (d) $\begin{cases} (2x_1 - x_2)^2 = 0 \\ (2y - x_2^2)^2 = 0 \\ 2 \text{ перехода} \end{cases}$

2. $x_n = 1$

(a) $\begin{cases} (2x_1 - x_2)^2 = 1 \\ (2y - x_2)^2 = 1 \\ 0 \text{ переходов} \end{cases}$

(b) $\begin{cases} (2x_1 - x_2)^2 = 0 \\ (2y - x_2^2)^2 = 0 \\ 1 \text{ переход} \end{cases}$

3. $x_n = -1$

(a) $\begin{cases} (2x_1 - x_2)^2 = 1 \\ (2y - x_2)^2 = 1 \\ 0 \text{ переходов} \end{cases}$

(b) $\begin{cases} (2x_1 - x_2)^2 = 0 \\ (2y - x_2^2)^2 = 0 \\ 1 \text{ переход} \end{cases}$

6.3.1

$$\begin{cases} x_n = 0 \\ (2x_1 - x_2)^2 = 1 \\ (2y - x_2^2)^2 = 1 \\ 1 \text{ переход} \end{cases}$$

Поскольку $x_n = 0$, то есть два варианта: переход вида (1, 0) и (-1, 0), поэтому $x_2 = \pm 1$. Откуда $2x_1 = \pm 1 \pm 1 \Rightarrow x_1 = 0$ или $x_1 = x_2$. Аналогично $2y = \pm 1 \pm 1 \Rightarrow y = 0$ или $y = x_2$. Соответственно решения будут выглядеть, как массив нулей с подмассивом 1 или -1 и отдельно заданными x_1 и y, то есть:

$$\exists\ 2 \le i \le n-1 : \forall\ 2 \le k \le i : x_k = 1,\ x_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},\ y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\exists\ 2 \le i \le n-1 : \forall\ 2 \le k \le i : x_k = -1,\ x_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix},\ y = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

6.3.2

$$\begin{cases} x_n = 0 \\ (2x_1 - x_2)^2 = 4 \\ (2y - x_2^2)^2 = 0 \\ 0 \text{ переходов} \end{cases}$$

Заметим, что так как переходов 0, то $x_2 = x_n = 0 \Rightarrow x_1 = 0,\ 2y = \pm 2 + x_2 \Rightarrow y = x_2 \pm 1 = \pm 1$. Тогда ответом является:

$$\forall\ 1 \le i \le n : x_i = 0,\ y = 1.$$
$$\forall\ 1 \le i \le n : x_i = 0,\ y = -1.$$

6.3.3

$$\begin{cases} x_n = 0 \\ (2x_1 - x_2)^2 = 0 \\ (2y - x_2^2)^2 = 4 \\ 0 \text{ переходов} \end{cases}$$

Аналогично предыдущему пункту получаем ответы:

$$\forall\ 2 \le i \le n : x_i = 0,\ y = 0,\ x_1 = 1$$
$$\forall\ 2 \le i \le n : x_i = 0,\ y = 0,\ x_1 = -1$$

6.3.4

$$\begin{cases} x_n = 0 \\ (2x_1 - x_2)^2 = 0 \\ (2y - x_2^2)^2 = 0 \\ 2 \text{ перехода} \end{cases}$$

Из второго и третьего равенства получаем, что $x_1 = y = \frac{x_2}{2}$. Также поскольку переходов ровно 2, то всего четыре случая: когда есть переходы (1, 0) и (2, 1); (1, 0) и (0, 1); (-1, 0) и (-2, -1); (-1, 0) и (0, -1). То есть существуют решения вида:
$\exists\ 2 \le i \le n-1 : \forall\ 2 \le k \le i : x_k = 2,\ \forall\ i < k \le j : x_k = 1,$
$\forall\ j < k \le n : x_k = 0,\ x_1 = y = 1$
и
$\exists\ 2 \le i < j \le n-1 : \forall\ 2 \le k \le i : x_k = 0,\ \forall\ i < k \le j : x_k = 1,$
$\forall\ j < k \le n : x_k = 0,\ x_1 = y = 0$
и
$\exists\ 2 \le i < j \le n-1 : \forall\ 2 \le k \le i : x_k = -2,\ \forall\ i < k \le j : x_k = -1,$
$\forall\ j < k \le n : x_k = 0,\ x_1 = y = -1$

и
$\exists\ 2 \le i < j \le n-1 : \forall\ 2 \le k \le i : x_k = 0,\ \forall\ i < k \le j : x_k = -1,$
$\forall\ j < k \le n : x_k = 0,\ x_1 = y = 0$

6.3.5

$$\begin{cases} x_n = 1 \\ (2x_1 - x_2)^2 = 1 \\ (2y - x_2)^2 = 1 \\ 0 \text{ переходов} \end{cases}$$

Так как переходов 0, то $x_2 = 1$, а также $2x_1 = 1 \pm 1$ и $2y = 1 \pm 1 \Rightarrow x_1 = \left[\begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix}\right.$ и $y = \left[\begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix}\right.$. То есть решениями являются:
$\forall\ 2 \le i \le n : x_i = 1,\ x_1 = 0,\ y = 0.$
и
$\forall\ 2 \le i \le n : x_i = 1,\ x_1 = 1,\ y = 0.$
и
$\forall\ 2 \le i \le n : x_i = 1,\ x_1 = 0,\ y = 1.$
и
$\forall\ 2 \le i \le n : x_i = 1,\ x_1 = 1,\ y = 1.$

6.3.6

$$\begin{cases} x_n = 1 \\ (2x_1 - x_2)^2 = 0 \\ (2y - x_2^2)^2 = 0 \\ 1 \text{ переход} \end{cases}$$

Так как переход 1, то есть два варианта: $x_2 = 0$ и $x_2 = 2$. В первом случае $x_1 = y = 0$, во втором $x_1 = y = 1$. То есть решениями являются: $\exists\ 2 \le i \le n-1 : \forall\ 1 \le k < i : x_k = 0, \forall i \le k \le n : x_k = 1,\ y = 0.$
и
$\exists\ 2 \le i \le n-1 : \forall\ 2 \le k < i : x_k = 2, \forall\ i \le k \le n : x_k = 1,\ y = x_1 = 1.$

6.3.7

$$\begin{cases} x_n = -1 \\ (2x_1 - x_2)^2 = 1 \\ (2y - x_2)^2 = 1 \\ 0 \text{ переходов} \end{cases}$$

Аналогично, решения:

$\forall\ 2 \le i \le n : x_i = -1,\ x_1 = 0,\ y = 0.$
и
$\forall\ 2 \le i \le n : x_i = -1,\ x_1 = -1,\ y = 0.$
и
$\forall\ 2 \le i \le n : x_i = -1,\ x_1 = 0,\ y = -1.$
и
$\forall\ 2 \le i \le n : x_i = -1,\ x_1 = -1,\ y = -1.$

6.3.8

$$\begin{cases} x_n = -1 \\ (2x_1 - x_2)^2 = 0 \\ (2y - x_2^2)^2 = 0 \\ 1 \text{ переход} \end{cases}$$

Аналогично, решения:
$\exists\ 2 \le i \le n-1 : \forall\ 1 \le k < i : x_k = 0, \forall\ i \le k \le n : x_k = -1,\ y = 0.$
и
$\exists\ 2 \le i \le n-1 : \forall\ 2 \le k < i : x_k = -2, \forall\ i \le k \le n : x_k = -1,\ y = x_1 = -1.$

6.4 Графы решений форм вида {1, 1, x}

Граф решений такой формы, очевидно, будет содержать в себе граф решений бамбуковой формы(который частично образуют все рассмотренные случаи 5.3), а также будут существовать решения, содержащие в себе префикс из 1 или -1 и $y = \left[\begin{matrix} 1 \\ -1 \end{matrix}\right.$ соответственно. Кроме того, будет ещё 1 тип решений: конкатенация массивов [1], массива из 2, массива из 1, массива из 0, и $y = 1$. И соответствующий ему массив с отрицательными значениями.
Тогда граф решений можно представить как расширение графа решений бамбуковой формы, в котором будет надстроен граф над вершиной корнем, в котором рёбра ведущие снизу вверх заменяют 1 на 0, а слева направо заменяют 1 на 2.

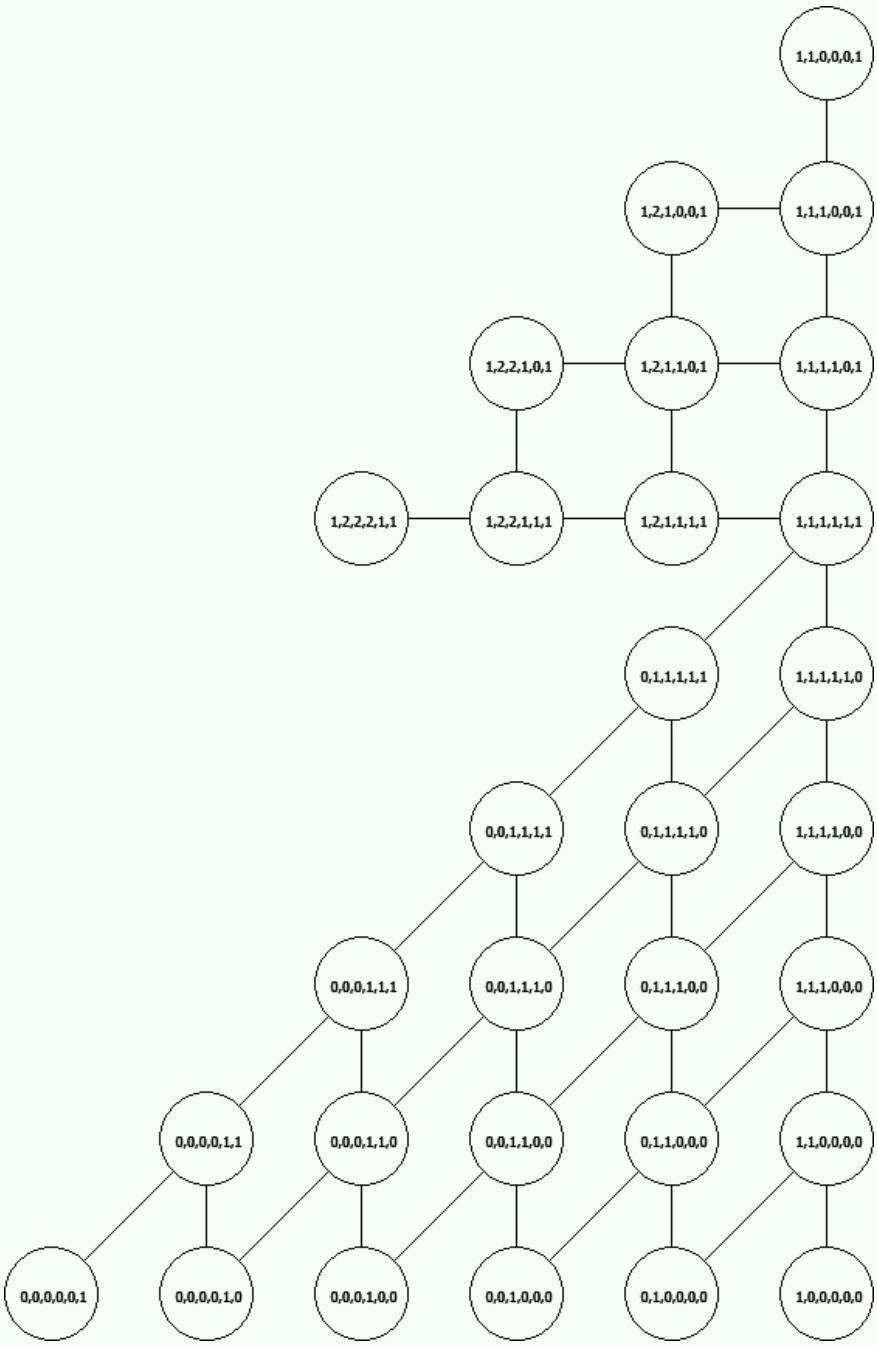

Рис. 18: Граф слабоположительных решений для формы {1, 1, 3}

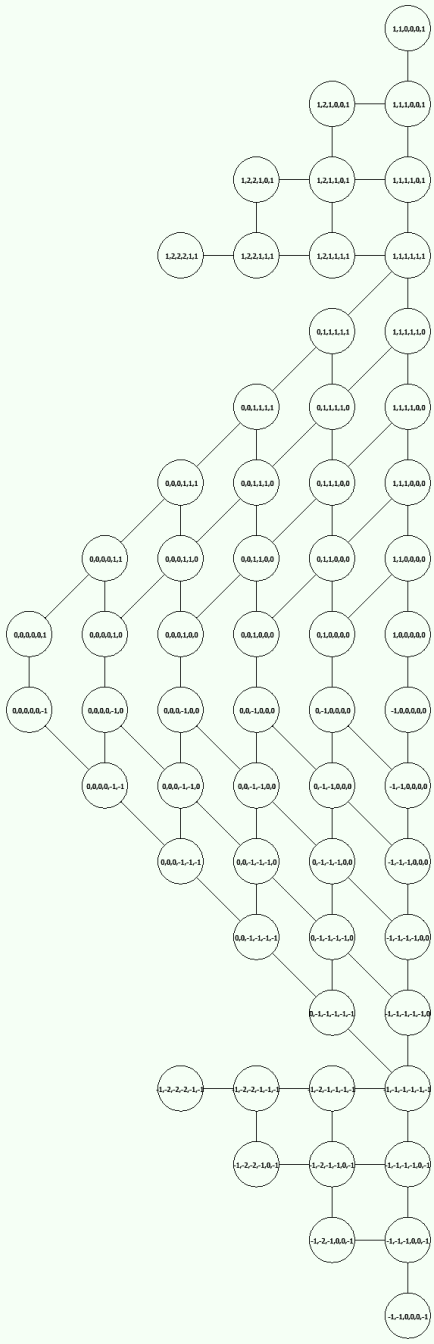

Рис. 19: Граф всех решений для формы {1, 1, 3}

6.5 Решения форм вида {1, 2, x}

Мы будем рассматривать:

1. Граф решений и решения формы {1, 2, 2}
2. Граф решений и решения формы {1, 2, 3}
3. Граф решений и решения формы {1, 2, 4}

Представления решений этих форм возможно только с перебором большого количества вариантов, приводить который не является необходимым. Поэтому было доказано, что значения вершин в решениях лежат в определенном диапазоне, и был проведён компьютерный перебор, для нахождения решений и рёбер между ними.

6.6 Граф решений и решения формы {1, 2, 2}

(!) В решении этой формы все числа лежат в отрезке [-3, 3]

Док-во:

Запишем сумму квадратов для этой формы:

$$f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2 + y^2$$
$$-x_1x_2 - x_2x_3 - x_3x_4 - x_4x_5 - x_3y = 1$$

$$f(x) = \frac{1}{4}(2y - x_3)^2 + \frac{1}{4}(2x_5 - x_4)^2 + \frac{1}{3}(\frac{3}{2}x_4 - x_3)^2 +$$
$$\frac{1}{4}(2x_1 - x_2)^2 + \frac{1}{3}(\frac{3}{2}x_2 - x_3)^2 + \frac{1}{12}x_3^2 = 1$$

$$3(2y - x_3)^2 + 3(2x_5 - x_4)^2 + (3x_4 - 2x_3)^2 + 3(2x_1 - x_2)^2 + (3x_2 - 2x_3)^2 + x_3^2 = 12$$

Из этой суммы, следует что:

$$|x_3| \le 3 \Rightarrow \begin{cases} 3x_2 \le 3 + 2x_3 \le 9 \to x_2 \le 3 \\ 3x_2 \ge -3 + 2x_3 \ge -9 \to x_2 \ge -3 \\ 3x_4 \le 3 + 2x_3 \le 9 \to x_4 \le 3 \\ 3x_4 \ge -3 + 2x_3 \ge -9 \to x_4 \ge -3 \\ 2y \le 2 + x_3 \le 5 \to y \le 2 \\ 2y \ge 2 + x_3 \ge -5 \to y \ge -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x_1 \le 2 + x_2 \le 5 \to x_1 \le 2 \\ 2x_1 \ge -2 + x_2 \ge -5 \to x_1 \ge -2 \\ 2x_5 \le 2 + x_4 \le 5 \to x_5 \le 2 \\ 2x_5 \ge -2 + x_4 \ge -5 \to x_5 \ge -2 \end{cases}$$

Ч. Т. Д.

Решения: Смотри таблицу 1 .

6.7 Граф решений и решения формы {1, 2, 3}

(!) В решении этой формы все числа лежат в отрезке [-4, 4]
Док-во:
Запишем сумму квадратов для этой формы:

$$f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2 + x_6^2 + y^2$$
$$-x_1x_2 - x_2x_3 - x_3x_4 - x_4x_5 - x_5x_6 - x_3y = 1$$

$$f(x) = \frac{1}{4}(2y - x_3)^2 + \frac{1}{4}(2x_6 - x_5)^2 + \frac{1}{3}(\frac{3}{2}x_5 - x_4)^2 +$$
$$\frac{3}{8}(\frac{4}{3}x_4 - x_3)^2 + \frac{1}{4}(2x_1 - x_2)^2 + \frac{1}{3}(\frac{3}{2}x_2 - x_3)^2 + \frac{1}{24}x_3^2 = 1$$

$$6(2y - x_3)^2 + 6(2x_6 - x_5)^2 + 2(3x_5 - 2x_4)^2 +$$
$$(4x_4 - 3x_3)^2 + 6(2x_1 - x_2)^2 + 2(3x_2 - 2x_3)^2 + x_3^2 = 24$$

Из этой суммы, следует что:

$$|x_3| \leq 4 \Rightarrow$$

$$\begin{cases} 3x_2 \leq 3 + 2x_3 \leq 11 \to x_2 \leq 3 \\ 3x_2 \geq -3 + 2x_3 \geq -11 \to x_2 \geq -3 \\ 4x_4 \leq 3 + 3x_3 \leq 15 \to x_4 \leq 3 \\ 4x_4 \geq -3 + 3x_3 \geq -15 \to x_4 \geq -3 \\ 2y \leq 2 + x_3 \leq 6 \to y \leq 3 \\ 2y \geq 2 + x_3 \geq -6 \to y \geq -3 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} 2x_1 \leq 2 + x_2 \leq 5 \to x_1 \leq 2 \\ 2x_1 \geq -2 + x_2 \geq -5 \to x_1 \geq -2 \\ 3x_5 \leq 3 + 2x_4 \leq 9 \to x_5 \leq 3 \\ 3x_5 \geq -3 + 2x_4 \geq -9 \to x_5 \geq -3 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} 2x_6 \leq 2 + x_5 \leq 5 \to x_6 \leq 2 \\ 2x_6 \geq -2 + x_5 \leq -5 \to x_6 \geq -2 \end{cases}$$

Ч. Т. Д.

Решения: Смотри таблицу 2.

6.8 Граф решений и решения формы {1, 2, 4}

(!) В решении этой формы все числа лежат в отрезке [-7, 7]
Док-во:
Запишем сумму квадратов для этой формы:

$$f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2 + x_6^2 + x_7^2 + y^2 -$$
$$x_1x_2 - x_2x_3 - x_3x_4 - x_4x_5 - x_5x_6 - x_3y = 1$$

$$f(x) = \frac{1}{4}(2x_1 - x_2)^2 + \frac{1}{3}(\frac{3}{2}x_2 - x_3)^2 + \frac{1}{4}(2y - x_3)^2 + \frac{1}{4}(2x_7 - x_6)^2 +$$
$$\frac{1}{3}(\frac{3}{2}x_6 - x_)5^2 + \frac{3}{8}(\frac{4}{3}x_5 - x_4)^2 + \frac{2}{5}(\frac{5}{3}x_4 - x_3)^2 + \frac{1}{60}x_3^2 = 1$$

$$30(2x_1 - x_2)^2 + 40(\frac{3}{2}x_2 - x_3)^2 + 30(2y - x_3)^2 + 30(2x_7 - x_6)^2 +$$
$$40(\frac{3}{2}x_6 - x_)5^2 + 45(\frac{4}{3}x_5 - x_4)^2 + 48(\frac{5}{4}x_4 - x_3)^2 + 2x_3^2 = 120$$

$$30(2x_1 - x_2)^2 + 10(3x_2 - 2x_3)^2 + 30(2y - x_3)^2 + 30(2x_7 - x_6)^2 +$$
$$10(3x_6 - 2x_5)^2 + 5(4x_5 - 3x_4)^2 + 3(5x_4 - 4x_3)^2 + 2x_3^2 = 120$$

Из этой суммы, следует что:

$$|x_3| \leq 7 \Rightarrow$$

$$\begin{cases} (3x_2 - 2x_3)^2 \leq 12 \to \begin{cases} 3x_2 \leq 3 + 2x_3 \leq 17 \to x_2 \leq 5 \\ 3x_2 \geq -3 + 2x_3 \geq -17 \to x_2 \geq -5 \end{cases} \\ (5x_4 - 4x_3)^2 \leq 40 \to \begin{cases} 5x_4 \leq 6 + 4x_3 \leq 34 \to x_4 \leq 6 \\ 5x_4 \geq -6 + 4x_3 \geq -34 \to x_4 \geq -6 \end{cases} \\ (2y - x_3)^2 \leq 4 \to \begin{cases} 2y \leq 2 + x_3 \leq 9 \to y \leq 4 \\ 2y \geq 2 + x_3 \geq -9 \to y \geq -4 \end{cases} \end{cases} \Rightarrow$$

$$(4x_5 - 3x_4)^2 \leq 24 \to \begin{cases} 4x_5 \leq 4 + 3x_4 \leq 22 \to x_5 \leq 5 \\ 4x_5 \geq -4 + 3x_4 \geq -22 \to x_5 \geq -5 \end{cases}$$
$$\Rightarrow$$

$$(3x_6 - 2x_5)^2 \leq 12 \to \begin{cases} 3x_6 \leq 3 + 2x_5 \leq 13 \to x_6 \leq 4 \\ 3x_6 \geq -3 + 2x_5 \leq -13 \to x_6 \geq -4 \end{cases} \quad \Rightarrow$$

$$(2x_7 - x_6)^2 \leq 4 \to \begin{cases} 2x_7 \leq 2 + x_6 \leq 6 \to x_7 \leq 3 \\ 2x_7 \geq -2 + x_6 \leq -6 \to x_7 \geq -3 \end{cases}$$

Ч. Т. Д.

Решения: Смотри таблицу 3

7 Графы решений неотрицательных форм

Будем рассматривать графы решений уравнения $f(x) = 1$.
Помимо форм являющихся положительными, существует несколько неотрицательных форм:

1. Две вершины связанные ребром веса 2
2. Цикл
3. Вершина с четырьмя листьями

7.1 Две вершины, связанные ребром веса 2

$$f(x) = x^2 + y^2 - 2xy = (x - y)^2 = 1$$

Заметим, что тогда есть всего 2 вида решений: (x, x + 1) и (x, x - 1). Также есть всего 1 вид рёбер: ((x, x+1), (x, x-1)).

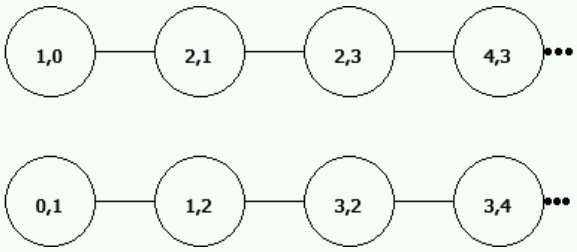

Рис. 20: Граф слабоположительных решений

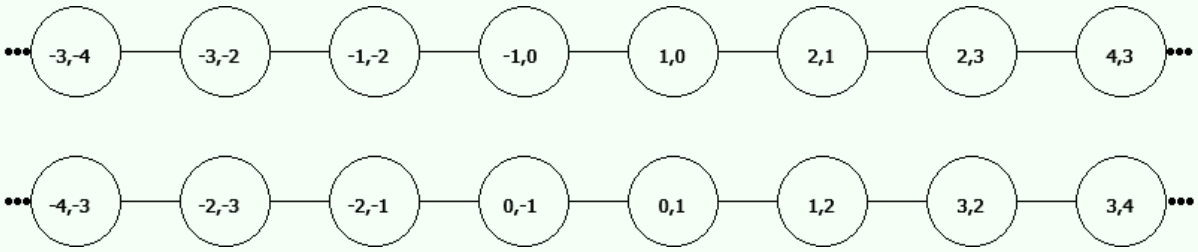

Рис. 21: Граф всех решений

7.2 Цикл

$$f(x) = \sum_{1}^{n} x_i^2 - \sum_{1}^{n-1} x_i x_{i+1} - x_n x_1 =$$
$$\sum_{1}^{n-1} \frac{1}{2}(x_i - x_{i+1})^2 + \frac{1}{2}(x_n - x_1)^2 = 1 \Rightarrow$$
$$\sum_{1}^{n-1} (x_i - x_{i+1})^2 + (x_n - x_1)^2 = 2$$

Обозначим пару (x_i, x_{i+1}) (или (x_n, x_1)) переходом, если $|x_i - x_{i+1}| = 1$.
Тогда в этом множестве ровно два перехода, а также, поскольку переходы циклические, то это значит что решение имеет форму:

$$\exists\ d \in \mathbb{Z}:$$
$$\exists\ 1 \le i \le j \le n : \forall\ 1 \le k < i \text{ или } j < k \le n : x_k = d, \forall\ i \le k \le j : x_k = d + 1.$$
$$\text{и}$$
$$\exists\ 1 \le i \le j \le n : \forall\ 1 \le k < i \text{ или } j < k \le n : x_k = d + 1, \forall\ i \le k \le j : x_k = d.$$

В таком случае граф решений будет выглядеть как множество графов аналогичных множеству решений формы бамбука связанных между собой последовательно по листьям одного с двумя вершинами другого, которые имеют единственный отличный от остальных элемент и при этом не являются листьями.

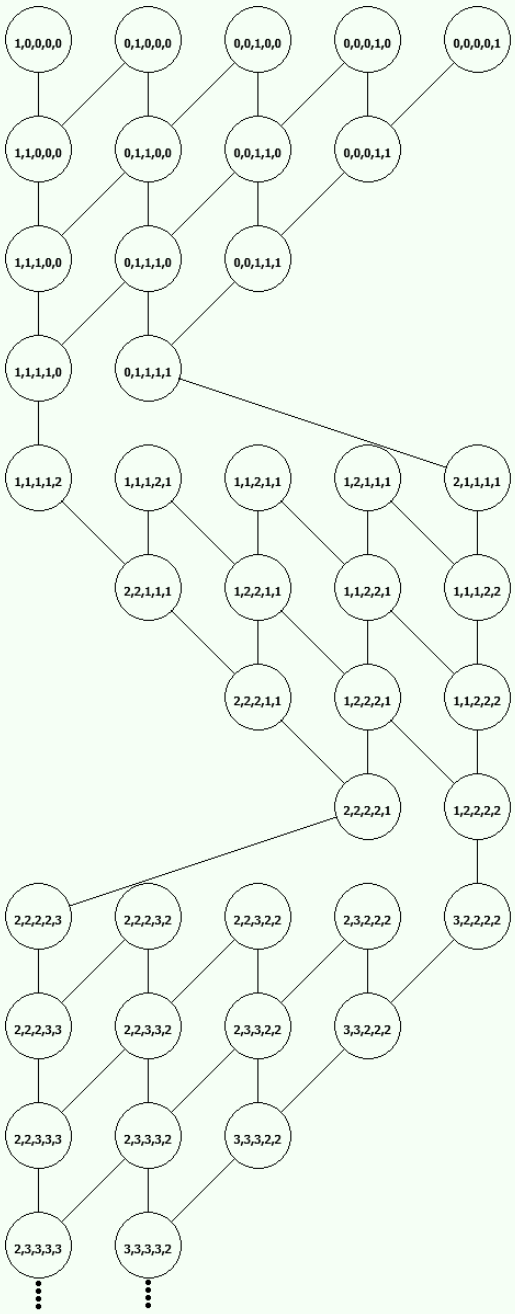

Рис. 22: Граф слабоположительных решений при n = 5

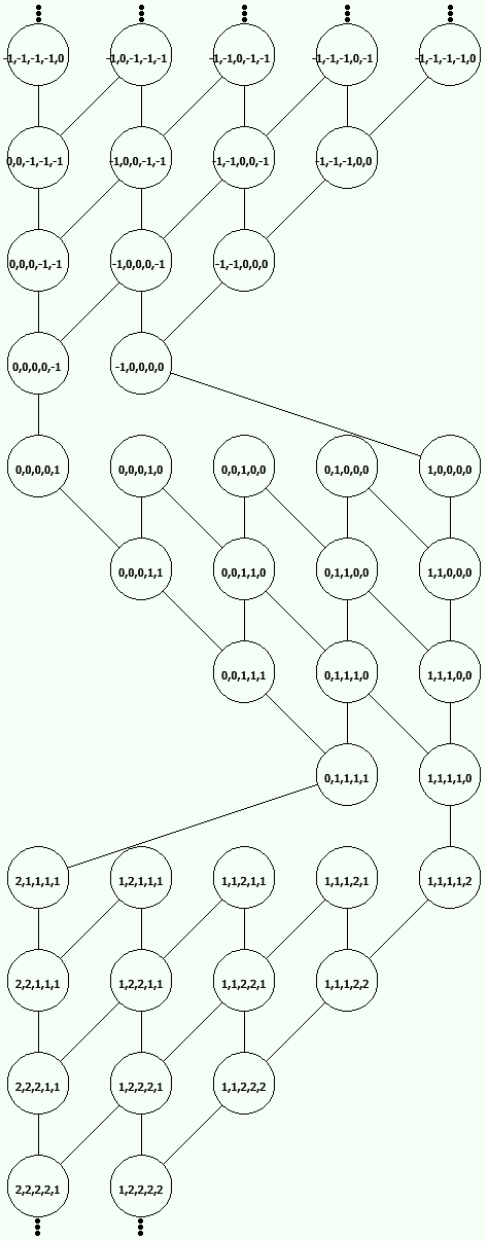

Рис. 23: Граф всех решений при n = 5

7.3 Вершина с четырьмя листьями

$$f(x) = \sum_1^4 x_i^2 + y^2 - y\sum_1^4 x_i = 1$$

$$f(x) = \sum_1^4 \frac{1}{4}(2x_i - y)^2 = 1$$

$$\sum_1^4 (2x_i - y)^2 = 4$$

Требуется рассмотреть два случая:

1. $\exists\ 1 \le i \le 4 : (2x_i - y)^2 = 4,\ \forall\ 1 \le j \le 4,\ j \ne i : (2x_j - y)^2 = 0$
2. $\forall\ 1 \le j \le 4 : (2x_j - y)^2 = 1$

7.3.1

Если $(2x_j - y)^2 = 0,$ то $x_j = \frac{y}{2}$. А также, $(2x_i - y)^2 = 4 \Rightarrow 2x_i = y \pm 2 \Rightarrow x_i = \frac{y}{2} \pm 1$. Очевидно, решения существуют только при $y \equiv 0 \bmod 2$.

7.3.2

Если $(2x_i - y)^2 = 1,$ то $2x_i = y \pm 1 \Rightarrow x_i = \frac{y \pm 1}{2}$ Очевидно, решения существуют только при $y \equiv 1 \bmod 2$. Тогда, граф решений можно разбить на подграфы с одинаковым y. В случае, если y чётное, то решений будет 8, если нечётное то 16. Внутри подграфов соединения не меняются от подграфа к подграфу, между подграфами y и y+1 рёбра проведены только в случаях, когда $\frac{y+1}{2} \pm 1 = \frac{y \pm 1}{2} \Rightarrow \frac{y+1}{2} - 1 = \frac{y-1}{2}$, что верно. То есть рёбра проводятся между вершинами с решениями вида $(y, \frac{y+1}{2}, \frac{y+1}{2}, \frac{y+1}{2}, \frac{y-1}{2})$ и $(y+1, \frac{y+1}{2}, \frac{y+1}{2}, \frac{y+1}{2}, \frac{y+1}{2} - 1)$.

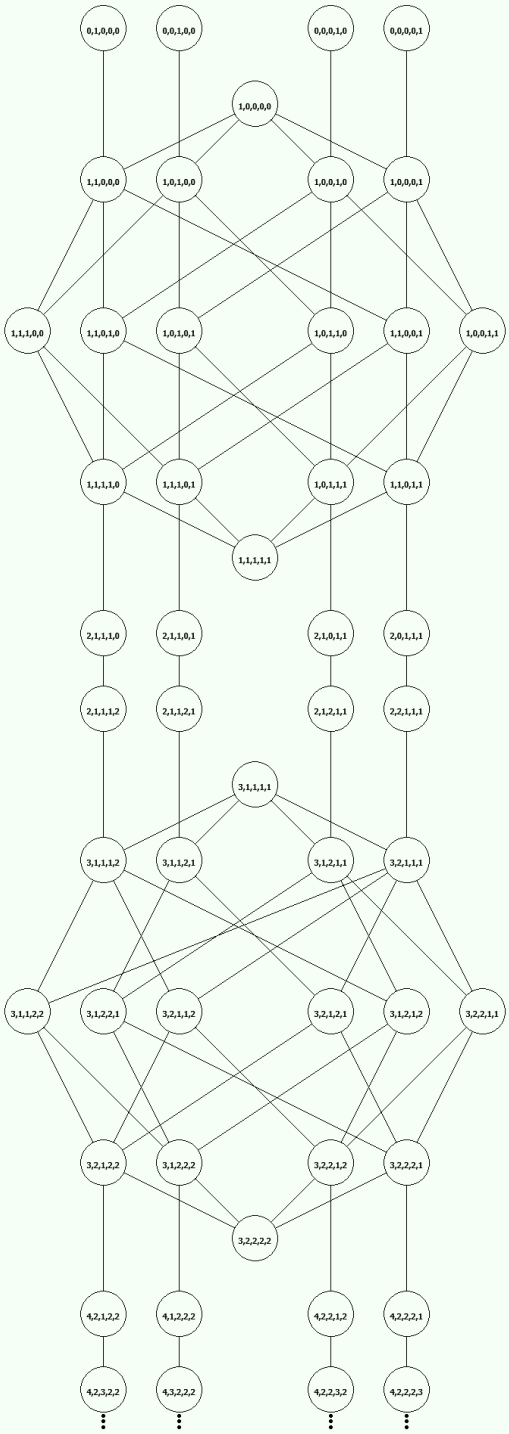

Рис. 24: Граф слабоположительных решений

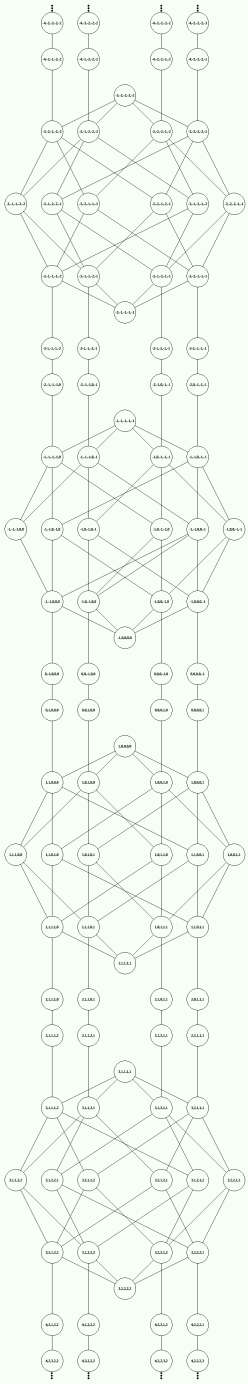

Рис. 25: Граф всех решений

8 Заключение

После рассмотрения всех графов решений положительных и неотрицательных форм, можно сделать выводы:

- Во всех таких формах граф всех решений является соединением графа слабоположительных решений и такого же графа, в котором знаки всех переменных были изменены на противоположные. Причём соединение осуществляется путём добавления ребер только между вершинами содержащими единственный ненулевой элемент (1 и -1 соответственно).
- Из предыдущего утверждения следует чётность количества решений и симметричность графа.

Данный вывод может быть применен например при решении задач неявно содержащих в себе квадратичные положительно определенные формы (некоторые формы, не являющиеся положительно определенными формами, преобразуются в положительно определенные с помощью замены переменных).

9 Материалы

- Программа для отрисовки графов, написанная мной на фреймворке QT языка C++: https://github.com/dmokh/Graph
- Все изображения и LaTeX файлы: https://github.com/dmokh/Quadratic_Forms
- Список литературы
  -
  -

10 Приложение

10.1 Таблица 1

№	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	y	Рёбра
1	-1	-2	-3	-2	-1	-2	2
2	-1	-2	-3	-2	-1	-1	1, 3
3	-1	-2	-2	-2	-1	-1	2, 4, 6
4	-1	-2	-2	-1	-1	-1	3, 5, 7
5	-1	-2	-2	-1	0	-1	4, 8
6	-1	-1	-2	-2	-1	-1	3, 7, 12
7	-1	-1	-2	-1	-1	-1	4, 6, 8, 9, 13
8	-1	-1	-2	-1	0	-1	5, 7, 10, 14
9	-1	-1	-1	-1	-1	-1	7, 10, 15, 22
10	-1	-1	-1	-1	0	-1	8, 9, 11, 16, 23
11	-1	-1	-1	0	0	-1	10, 17, 24
12	0	-1	-2	-2	-1	-1	6, 13
13	0	-1	-2	-1	-1	-1	7, 12, 14, 15
14	0	-1	-2	-1	0	-1	8, 13, 16
15	0	-1	-1	-1	-1	-1	9, 13, 16, 18, 27
16	0	-1	-1	-1	0	-1	10, 14, 15, 17, 19, 28
17	0	-1	-1	0	0	-1	11, 16, 20, 29
18	0	0	-1	-1	-1	-1	15, 19, 31
19	0	0	-1	-1	0	-1	16, 18, 20, 32
20	0	0	-1	0	0	-1	17, 19, 21, 33
21	0	0	0	0	0	-1	20, 52
22	-1	-1	-1	-1	-1	0	9, 23, 27
23	-1	-1	-1	-1	0	0	10, 22, 24, 28
24	-1	-1	-1	0	0	0	11, 23, 25, 29
25	-1	-1	0	0	0	0	24, 26, 30
26	-1	0	0	0	0	0	25, 47
27	0	-1	-1	-1	-1	0	15, 22, 28, 31
28	0	-1	-1	-1	0	0	16, 23, 27, 29, 32
29	0	-1	-1	0	0	0	17, 24, 28, 30, 33
30	0	-1	0	0	0	0	25, 29, 43
31	0	0	-1	-1	-1	0	18, 27, 32, 34
32	0	0	-1	-1	0	0	19, 28, 31, 33, 35
33	0	0	-1	0	0	0	20, 29, 32, 40
34	0	0	0	-1	-1	0	31, 35, 36

35	0	0	0	-1	0	0	32, 34, 38
36	0	0	0	0	-1	0	34, 37
37	0	0	0	0	1	0	36, 39
38	0	0	0	1	0	0	35, 39, 41
39	0	0	0	1	1	0	37, 38, 42
40	0	0	1	0	0	0	33, 41, 44, 53
41	0	0	1	1	0	0	38, 40, 42, 45, 54
42	0	0	1	1	1	0	39, 41, 46, 55
43	0	1	0	0	0	0	30, 44, 48
44	0	1	1	0	0	0	40, 43, 45, 49, 56
45	0	1	1	1	0	0	41, 44, 46, 50, 57
46	0	1	1	1	1	0	42, 45, 51, 58
47	1	0	0	0	0	0	26, 48
48	1	1	0	0	0	0	43, 47, 49
49	1	1	1	0	0	0	44, 48, 50, 62
50	1	1	1	1	0	0	45, 49, 51, 63
51	1	1	1	1	1	0	46, 50, 64
52	0	0	0	0	0	1	21, 53
53	0	0	1	0	0	1	40, 52, 54, 56
54	0	0	1	1	0	1	41, 53, 55, 57
55	0	0	1	1	1	1	42, 54, 58
56	0	1	1	0	0	1	44, 53, 57, 62
57	0	1	1	1	0	1	45, 54, 56, 58, 59, 63
58	0	1	1	1	1	1	46, 55, 57, 60, 64
59	0	1	2	1	0	1	57, 60, 65
60	0	1	2	1	1	1	58, 59, 61, 66
61	0	1	2	2	1	1	60, 67
62	1	1	1	0	0	1	49, 56, 63
63	1	1	1	1	0	1	50, 57, 62, 64, 65
64	1	1	1	1	1	1	51, 58, 63, 66
65	1	1	2	1	0	1	59, 63, 66, 68
66	1	1	2	1	1	1	60, 64, 65, 67, 69
67	1	1	2	2	1	1	61, 66, 70
68	1	2	2	1	0	1	65, 69
69	1	2	2	1	1	1	66, 68, 70
70	1	2	2	2	1	1	67, 69, 71
71	1	2	3	2	1	1	70, 72
72	1	2	3	2	1	2	71

10.2 Таблица 2

№	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	y	Рёбра
1	-2	-3	-4	-3	-2	-1	-2	2
2	-1	-3	-4	-3	-2	-1	-2	1, 3
3	-1	-2	-4	-3	-2	-1	-2	2, 4
4	-1	-2	-3	-3	-2	-1	-2	3, 5, 8
5	-1	-2	-3	-2	-2	-1	-2	4, 6, 9
6	-1	-2	-3	-2	-1	-1	-2	5, 7, 10
7	-1	-2	-3	-2	-1	0	-2	6, 11
8	-1	-2	-3	-3	-2	-1	-1	4, 9
9	-1	-2	-3	-2	-2	-1	-1	5, 8, 10, 12
10	-1	-2	-3	-2	-1	-1	-1	6, 9, 11, 13
11	-1	-2	-3	-2	-1	0	-1	7, 10, 14
12	-1	-2	-2	-2	-2	-1	-1	9, 13, 18
13	-1	-2	-2	-2	-1	-1	-1	10, 12, 14, 15, 19
14	-1	-2	-2	-2	-1	0	-1	11, 13, 16, 20
15	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1	13, 16, 21
16	-1	-2	-2	-1	-1	0	-1	14, 15, 17, 22
17	-1	-2	-2	-1	0	0	-1	16, 23
18	-1	-1	-2	-2	-2	-1	-1	12, 19, 28
19	-1	-1	-2	-2	-1	-1	-1	13, 18, 20, 21, 29
20	-1	-1	-2	-2	-1	0	-1	14, 19, 22, 30
21	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	15, 19, 22, 24, 31
22	-1	-1	-2	-1	-1	0	-1	16, 20, 21, 23, 25, 32
23	-1	-1	-2	-1	0	0	-1	17, 22, 26, 33
24	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	21, 25, 34, 43
25	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	22, 24, 26, 35, 44
26	-1	-1	-1	-1	0	0	-1	23, 25, 27, 36, 45
27	-1	-1	-1	0	0	0	-1	26, 37, 46
28	0	-1	-2	-2	-2	-1	-1	18, 29
29	0	-1	-2	-2	-1	-1	-1	19, 28, 30, 31
30	0	-1	-2	-2	-1	0	-1	20, 29, 32
31	0	-1	-2	-1	-1	-1	-1	21, 29, 32, 34
32	0	-1	-2	-1	-1	0	-1	22, 30, 31, 33, 35
33	0	-1	-2	-1	0	0	-1	23, 32, 36
34	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	24, 31, 35, 38, 49
35	0	-1	-1	-1	-1	0	-1	25, 32, 34, 36, 39, 50
36	0	-1	-1	-1	0	0	-1	26, 33, 35, 37, 40, 51

37	0	-1	-1	0	0	0	-1	27, 36, 41, 52
38	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	34, 39, 54
39	0	0	-1	-1	-1	0	-1	35, 38, 40, 55
40	0	0	-1	-1	0	0	-1	36, 39, 41, 56
41	0	0	-1	0	0	0	-1	37, 40, 42, 57
42	0	0	0	0	0	0	-1	41, 85
43	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	24, 44, 49
44	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	25, 43, 45, 50
45	-1	-1	-1	-1	0	0	0	26, 44, 46, 51
46	-1	-1	-1	0	0	0	0	27, 45, 47, 52
47	-1	-1	0	0	0	0	0	46, 48, 53
48	-1	0	0	0	0	0	0	47, 79
49	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	34, 43, 50, 54
50	0	-1	-1	-1	-1	0	0	35, 44, 49, 51, 55
51	0	-1	-1	-1	0	0	0	36, 45, 50, 52, 56
52	0	-1	-1	0	0	0	0	37, 46, 51, 53, 57
53	0	-1	0	0	0	0	0	47, 52, 74
54	0	0	-1	-1	-1	-1	0	38, 49, 55, 58
55	0	0	-1	-1	-1	0	0	39, 50, 54, 56, 59
56	0	0	-1	-1	0	0	0	40, 51, 55, 57, 60
57	0	0	-1	0	0	0	0	41, 52, 56, 70
58	0	0	0	-1	-1	-1	0	54, 59, 61
59	0	0	0	-1	-1	0	0	55, 58, 60, 62
60	0	0	0	-1	0	0	0	56, 59, 67
61	0	0	0	0	-1	-1	0	58, 62, 63
62	0	0	0	0	-1	0	0	59, 61, 65
63	0	0	0	0	0	-1	0	61, 64
64	0	0	0	0	0	1	0	63, 66
65	0	0	0	0	1	0	0	62, 66, 68
66	0	0	0	0	1	1	0	64, 65, 69
67	0	0	0	1	0	0	0	60, 68, 71
68	0	0	0	1	1	0	0	65, 67, 69, 72
69	0	0	0	1	1	1	0	66, 68, 73
70	0	0	1	0	0	0	0	57, 71, 75, 86
71	0	0	1	1	0	0	0	67, 70, 72, 76, 87
72	0	0	1	1	1	0	0	68, 71, 73, 77, 88
73	0	0	1	1	1	1	0	69, 72, 78, 89
74	0	1	0	0	0	0	0	53, 75, 80

75	0	1	1	0	0	0	0	70, 74, 76, 81, 90
76	0	1	1	1	0	0	0	71, 75, 77, 82, 91
77	0	1	1	1	1	0	0	72, 76, 78, 83, 92
78	0	1	1	1	1	1	0	73, 77, 84, 93
79	1	0	0	0	0	0	0	48, 80
80	1	1	0	0	0	0	0	74, 79, 81
81	1	1	1	0	0	0	0	75, 80, 82, 100
82	1	1	1	1	0	0	0	76, 81, 83, 101
83	1	1	1	1	1	0	0	77, 82, 84, 102
84	1	1	1	1	1	1	0	78, 83, 103
85	0	0	0	0	0	0	1	42, 86
86	0	0	1	0	0	0	1	70, 85, 87, 90
87	0	0	1	1	0	0	1	71, 86, 88, 91
88	0	0	1	1	1	0	1	72, 87, 89, 92
89	0	0	1	1	1	1	1	73, 88, 93
90	0	1	1	0	0	0	1	75, 86, 91, 100
91	0	1	1	1	0	0	1	76, 87, 90, 92, 94, 101
92	0	1	1	1	1	0	1	77, 88, 91, 93, 95, 102
93	0	1	1	1	1	1	1	78, 89, 92, 96, 103
94	0	1	2	1	0	0	1	91, 95, 104
95	0	1	2	1	1	0	1	92, 94, 96, 97, 105
96	0	1	2	1	1	1	1	93, 95, 98, 106
97	0	1	2	2	1	0	1	95, 98, 107
98	0	1	2	2	1	1	1	96, 97, 99, 108
99	0	1	2	2	2	1	1	98, 109
100	1	1	1	0	0	0	1	81, 90, 101
101	1	1	1	1	0	0	1	82, 91, 100, 102, 104
102	1	1	1	1	1	0	1	83, 92, 101, 103, 105
103	1	1	1	1	1	1	1	84, 93, 102, 106
104	1	1	2	1	0	0	1	94, 101, 105, 110
105	1	1	2	1	1	0	1	95, 102, 104, 106, 107, 111
106	1	1	2	1	1	1	1	96, 103, 105, 108, 112
107	1	1	2	2	1	0	1	97, 105, 108, 113
108	1	1	2	2	1	1	1	98, 106, 107, 109, 114
109	1	1	2	2	2	1	1	99, 108, 115
110	1	2	2	1	0	0	1	104, 111
111	1	2	2	1	1	0	1	105, 110, 112, 113
112	1	2	2	1	1	1	1	106, 111, 114

113	1	2	2	2	1	0	1	107, 111, 114, 116
114	1	2	2	2	1	1	1	108, 112, 113, 115, 117
115	1	2	2	2	2	1	1	109, 114, 118
116	1	2	3	2	1	0	1	113, 117, 120
117	1	2	3	2	1	1	1	114, 116, 118, 121
118	1	2	3	2	2	1	1	115, 117, 119, 122
119	1	2	3	3	2	1	1	118, 123
120	1	2	3	2	1	0	2	116, 121
121	1	2	3	2	1	1	2	117, 120, 122
122	1	2	3	2	2	1	2	118, 121, 123
123	1	2	3	3	2	1	2	119, 122, 124
124	1	2	4	3	2	1	2	123, 125
125	1	3	4	3	2	1	2	124, 126
126	2	3	4	3	2	1	2	125

10.3 Таблица 3

№	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	y	Рёбра
1	-2	-4	-6	-5	-4	-3	-2	-3	1
2	-2	-4	-6	-5	-4	-3	-1	-3	0, 2
3	-2	-4	-6	-5	-4	-2	-1	-3	1, 3
4	-2	-4	-6	-5	-3	-2	-1	-3	2, 4
5	-2	-4	-6	-4	-3	-2	-1	-3	3, 5
6	-2	-4	-5	-4	-3	-2	-1	-3	4, 6, 8
7	-2	-3	-5	-4	-3	-2	-1	-3	5, 7, 9
8	-1	-3	-5	-4	-3	-2	-1	-3	6, 15
9	-2	-4	-5	-4	-3	-2	-1	-2	5, 9
10	-2	-3	-5	-4	-3	-2	-1	-2	6, 8, 10, 15
11	-2	-3	-4	-4	-3	-2	-1	-2	9, 11, 16
12	-2	-3	-4	-3	-3	-2	-1	-2	10, 12, 17
13	-2	-3	-4	-3	-2	-2	-1	-2	11, 13, 18
14	-2	-3	-4	-3	-2	-1	-1	-2	12, 14, 19
15	-2	-3	-4	-3	-2	-1	0	-2	13, 20
16	-1	-3	-5	-4	-3	-2	-1	-2	7, 9, 16
17	-1	-3	-4	-4	-3	-2	-1	-2	10, 15, 17, 21
18	-1	-3	-4	-3	-3	-2	-1	-2	11, 16, 18, 22
19	-1	-3	-4	-3	-2	-2	-1	-2	12, 17, 19, 23
20	-1	-3	-4	-3	-2	-1	-1	-2	13, 18, 20, 24
21	-1	-3	-4	-3	-2	-1	0	-2	14, 19, 25
22	-1	-2	-4	-4	-3	-2	-1	-2	16, 22
23	-1	-2	-4	-3	-3	-2	-1	-2	17, 21, 23, 26
24	-1	-2	-4	-3	-2	-2	-1	-2	18, 22, 24, 27
25	-1	-2	-4	-3	-2	-1	-1	-2	19, 23, 25, 28
26	-1	-2	-4	-3	-2	-1	0	-2	20, 24, 29
27	-1	-2	-3	-3	-3	-2	-1	-2	22, 27, 36
28	-1	-2	-3	-3	-2	-2	-1	-2	23, 26, 28, 30, 37
29	-1	-2	-3	-3	-2	-1	-1	-2	24, 27, 29, 31, 38
30	-1	-2	-3	-3	-2	-1	0	-2	25, 28, 32, 39
31	-1	-2	-3	-2	-2	-2	-1	-2	27, 31, 40
32	-1	-2	-3	-2	-2	-1	-1	-2	28, 30, 32, 33, 41
33	-1	-2	-3	-2	-2	-1	0	-2	29, 31, 34, 42
34	-1	-2	-3	-2	-1	-1	-1	-2	31, 34, 43
35	-1	-2	-3	-2	-1	-1	0	-2	32, 33, 35, 44
36	-1	-2	-3	-2	-1	0	0	-2	34, 45

37	-1	-2	-3	-3	-3	-2	-1	-1	26, 37
38	-1	-2	-3	-3	-2	-2	-1	-1	27, 36, 38, 40
39	-1	-2	-3	-3	-2	-1	-1	-1	28, 37, 39, 41
40	-1	-2	-3	-3	-2	-1	0	-1	29, 38, 42
41	-1	-2	-3	-2	-2	-2	-1	-1	30, 37, 41, 46
42	-1	-2	-3	-2	-2	-1	-1	-1	31, 38, 40, 42, 43, 47
43	-1	-2	-3	-2	-2	-1	0	-1	32, 39, 41, 44, 48
44	-1	-2	-3	-2	-1	-1	-1	-1	33, 41, 44, 49
45	-1	-2	-3	-2	-1	-1	0	-1	34, 42, 43, 45, 50
46	-1	-2	-3	-2	-1	0	0	-1	35, 44, 51
47	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-1	-1	40, 47, 56
48	-1	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-1	41, 46, 48, 49, 57
49	-1	-2	-2	-2	-2	-1	0	-1	42, 47, 50, 58
50	-1	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1	43, 47, 50, 52, 59
51	-1	-2	-2	-2	-1	-1	0	-1	44, 48, 49, 51, 53, 60
52	-1	-2	-2	-2	-1	0	0	-1	45, 50, 54, 61
53	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1	49, 53, 62
54	-1	-2	-2	-1	-1	-1	0	-1	50, 52, 54, 63
55	-1	-2	-2	-1	-1	0	0	-1	51, 53, 55, 64
56	-1	-2	-2	-1	0	0	0	-1	54, 65
57	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-1	-1	46, 57, 71
58	-1	-1	-2	-2	-2	-1	-1	-1	47, 56, 58, 59, 72
59	-1	-1	-2	-2	-2	-1	0	-1	48, 57, 60, 73
60	-1	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1	49, 57, 60, 62, 74
61	-1	-1	-2	-2	-1	-1	0	-1	50, 58, 59, 61, 63, 75
62	-1	-1	-2	-2	-1	0	0	-1	51, 60, 64, 76
63	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	52, 59, 63, 66, 77
64	-1	-1	-2	-1	-1	-1	0	-1	53, 60, 62, 64, 67, 78
65	-1	-1	-2	-1	-1	0	0	-1	54, 61, 63, 65, 68, 79
66	-1	-1	-2	-1	0	0	0	-1	55, 64, 69, 80
67	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	62, 67, 81, 92
68	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	63, 66, 68, 82, 93
69	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	-1	64, 67, 69, 83, 94
70	-1	-1	-1	-1	0	0	0	-1	65, 68, 70, 84, 95
71	-1	-1	-1	0	0	0	0	-1	69, 85, 96
72	0	-1	-2	-2	-2	-2	-1	-1	56, 72
73	0	-1	-2	-2	-2	-1	-1	-1	57, 71, 73, 74
74	0	-1	-2	-2	-2	-1	0	-1	58, 72, 75

75	0	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1	59, 72, 75, 77
76	0	-1	-2	-2	-1	-1	0	-1	60, 73, 74, 76, 78
77	0	-1	-2	-2	-1	0	0	-1	61, 75, 79
78	0	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	62, 74, 78, 81
79	0	-1	-2	-1	-1	-1	0	-1	63, 75, 77, 79, 82
80	0	-1	-2	-1	-1	0	0	-1	64, 76, 78, 80, 83
81	0	-1	-2	-1	0	0	0	-1	65, 79, 84
82	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	66, 77, 82, 86, 99
83	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	67, 78, 81, 83, 87, 100
84	0	-1	-1	-1	-1	0	0	-1	68, 79, 82, 84, 88, 101
85	0	-1	-1	-1	0	0	0	-1	69, 80, 83, 85, 89, 102
86	0	-1	-1	0	0	0	0	-1	70, 84, 90, 103
87	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	81, 87, 105
88	0	0	-1	-1	-1	-1	0	-1	82, 86, 88, 106
89	0	0	-1	-1	-1	0	0	-1	83, 87, 89, 107
90	0	0	-1	-1	0	0	0	-1	84, 88, 90, 108
91	0	0	-1	0	0	0	0	-1	85, 89, 91, 109
92	0	0	0	0	0	0	0	-1	90, 148
93	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	66, 93, 99
94	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	67, 92, 94, 100
95	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	68, 93, 95, 101
96	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	69, 94, 96, 102
97	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	70, 95, 97, 103
98	-1	-1	0	0	0	0	0	0	96, 98, 104
99	-1	0	0	0	0	0	0	0	97, 141
100	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	81, 92, 100, 105
101	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	82, 93, 99, 101, 106
102	0	-1	-1	-1	-1	0	0	0	83, 94, 100, 102, 107
103	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	84, 95, 101, 103, 108
104	0	-1	-1	0	0	0	0	0	85, 96, 102, 104, 109
105	0	-1	0	0	0	0	0	0	97, 103, 135
106	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	86, 99, 106, 110
107	0	0	-1	-1	-1	-1	0	0	87, 100, 105, 107, 111
108	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	88, 101, 106, 108, 112
109	0	0	-1	-1	0	0	0	0	89, 102, 107, 109, 113
110	0	0	-1	0	0	0	0	0	90, 103, 108, 130
111	0	0	0	-1	-1	-1	-1	0	105, 111, 114
112	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	106, 110, 112, 115

113	0	0	0	-1	-1	0	0	0	107, 111, 113, 116
114	0	0	0	-1	0	0	0	0	108, 112, 126
115	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	110, 115, 117
116	0	0	0	0	-1	-1	0	0	111, 114, 116, 118
117	0	0	0	0	-1	0	0	0	112, 115, 123
118	0	0	0	0	0	-1	-1	0	114, 118, 119
119	0	0	0	0	0	-1	0	0	115, 117, 121
120	0	0	0	0	0	0	-1	0	117, 120
121	0	0	0	0	0	0	1	0	119, 122
122	0	0	0	0	0	1	0	0	118, 122, 124
123	0	0	0	0	0	1	1	0	120, 121, 125
124	0	0	0	0	1	0	0	0	116, 124, 127
125	0	0	0	0	1	1	0	0	121, 123, 125, 128
126	0	0	0	0	1	1	1	0	122, 124, 129
127	0	0	0	1	0	0	0	0	113, 127, 131
128	0	0	0	1	1	0	0	0	123, 126, 128, 132
129	0	0	0	1	1	1	0	0	124, 127, 129, 133
130	0	0	0	1	1	1	1	0	125, 128, 134
131	0	0	1	0	0	0	0	0	109, 131, 136, 149
132	0	0	1	1	0	0	0	0	126, 130, 132, 137, 150
133	0	0	1	1	1	0	0	0	127, 131, 133, 138, 151
134	0	0	1	1	1	1	0	0	128, 132, 134, 139, 152
135	0	0	1	1	1	1	1	0	129, 133, 140, 153
136	0	1	0	0	0	0	0	0	104, 136, 142
137	0	1	1	0	0	0	0	0	130, 135, 137, 143, 154
138	0	1	1	1	0	0	0	0	131, 136, 138, 144, 155
139	0	1	1	1	1	0	0	0	132, 137, 139, 145, 156
140	0	1	1	1	1	1	0	0	133, 138, 140, 146, 157
141	0	1	1	1	1	1	1	0	134, 139, 147, 158
142	1	0	0	0	0	0	0	0	98, 142
143	1	1	0	0	0	0	0	0	135, 141, 143
144	1	1	1	0	0	0	0	0	136, 142, 144, 169
145	1	1	1	1	0	0	0	0	137, 143, 145, 170
146	1	1	1	1	1	0	0	0	138, 144, 146, 171
147	1	1	1	1	1	1	0	0	139, 145, 147, 172
148	1	1	1	1	1	1	1	0	140, 146, 173
149	0	0	0	0	0	0	0	1	91, 149
150	0	0	1	0	0	0	0	1	130, 148, 150, 154

151	0	0	1	1	0	0	0	1	131, 149, 151, 155
152	0	0	1	1	1	0	0	1	132, 150, 152, 156
153	0	0	1	1	1	1	0	1	133, 151, 153, 157
154	0	0	1	1	1	1	1	1	134, 152, 158
155	0	1	1	0	0	0	0	1	136, 149, 155, 169
156	0	1	1	1	0	0	0	1	137, 150, 154, 156, 159, 170
157	0	1	1	1	1	0	0	1	138, 151, 155, 157, 160, 171
158	0	1	1	1	1	1	0	1	139, 152, 156, 158, 161, 172
159	0	1	1	1	1	1	1	1	140, 153, 157, 162, 173
160	0	1	2	1	0	0	0	1	155, 160, 174
161	0	1	2	1	1	0	0	1	156, 159, 161, 163, 175
162	0	1	2	1	1	1	0	1	157, 160, 162, 164, 176
163	0	1	2	1	1	1	1	1	158, 161, 165, 177
164	0	1	2	2	1	0	0	1	160, 164, 178
165	0	1	2	2	1	1	0	1	161, 163, 165, 166, 179
166	0	1	2	2	1	1	1	1	162, 164, 167, 180
167	0	1	2	2	2	1	0	1	164, 167, 181
168	0	1	2	2	2	1	1	1	165, 166, 168, 182
169	0	1	2	2	2	2	1	1	167, 183
170	1	1	1	0	0	0	0	1	143, 154, 170
171	1	1	1	1	0	0	0	1	144, 155, 169, 171, 174
172	1	1	1	1	1	0	0	1	145, 156, 170, 172, 175
173	1	1	1	1	1	1	0	1	146, 157, 171, 173, 176
174	1	1	1	1	1	1	1	1	147, 158, 172, 177
175	1	1	2	1	0	0	0	1	159, 170, 175, 184
176	1	1	2	1	1	0	0	1	160, 171, 174, 176, 178, 185
177	1	1	2	1	1	1	0	1	161, 172, 175, 177, 179, 186
178	1	1	2	1	1	1	1	1	162, 173, 176, 180, 187
179	1	1	2	2	1	0	0	1	163, 175, 179, 188
180	1	1	2	2	1	1	0	1	164, 176, 178, 180, 181, 189
181	1	1	2	2	1	1	1	1	165, 177, 179, 182, 190
182	1	1	2	2	2	1	0	1	166, 179, 182, 191
183	1	1	2	2	2	1	1	1	167, 180, 181, 183, 192
184	1	1	2	2	2	2	1	1	168, 182, 193
185	1	2	2	1	0	0	0	1	174, 185
186	1	2	2	1	1	0	0	1	175, 184, 186, 188
187	1	2	2	1	1	1	0	1	176, 185, 187, 189
188	1	2	2	1	1	1	1	1	177, 186, 190

189	1	2	2	2	1	0	0	1	178, 185, 189, 194
190	1	2	2	2	1	1	0	1	179, 186, 188, 190, 191, 195
191	1	2	2	2	1	1	1	1	180, 187, 189, 192, 196
192	1	2	2	2	2	1	0	1	181, 189, 192, 197
193	1	2	2	2	2	1	1	1	182, 190, 191, 193, 198
194	1	2	2	2	2	2	1	1	183, 192, 199
195	1	2	3	2	1	0	0	1	188, 195, 204
196	1	2	3	2	1	1	0	1	189, 194, 196, 197, 205
197	1	2	3	2	1	1	1	1	190, 195, 198, 206
198	1	2	3	2	2	1	0	1	191, 195, 198, 200, 207
199	1	2	3	2	2	1	1	1	192, 196, 197, 199, 201, 208
200	1	2	3	2	2	2	1	1	193, 198, 202, 209
201	1	2	3	3	2	1	0	1	197, 201, 210
202	1	2	3	3	2	1	1	1	198, 200, 202, 211
203	1	2	3	3	2	2	1	1	199, 201, 203, 212
204	1	2	3	3	3	2	1	1	202, 213
205	1	2	3	2	1	0	0	2	194, 205
206	1	2	3	2	1	1	0	2	195, 204, 206, 207
207	1	2	3	2	1	1	1	2	196, 205, 208
208	1	2	3	2	2	1	0	2	197, 205, 208, 210
209	1	2	3	2	2	1	1	2	198, 206, 207, 209, 211
210	1	2	3	2	2	2	1	2	199, 208, 212
211	1	2	3	3	2	1	0	2	200, 207, 211, 214
212	1	2	3	3	2	1	1	2	201, 208, 210, 212, 215
213	1	2	3	3	2	2	1	2	202, 209, 211, 213, 216
214	1	2	3	3	3	2	1	2	203, 212, 217
215	1	2	4	3	2	1	0	2	210, 215, 219
216	1	2	4	3	2	1	1	2	211, 214, 216, 220
217	1	2	4	3	2	2	1	2	212, 215, 217, 221
218	1	2	4	3	3	2	1	2	213, 216, 218, 222
219	1	2	4	4	3	2	1	2	217, 223
220	1	3	4	3	2	1	0	2	214, 220, 225
221	1	3	4	3	2	1	1	2	215, 219, 221, 226
222	1	3	4	3	2	2	1	2	216, 220, 222, 227
223	1	3	4	3	3	2	1	2	217, 221, 223, 228
224	1	3	4	4	3	2	1	2	218, 222, 224, 229
225	1	3	5	4	3	2	1	2	223, 230, 232
226	2	3	4	3	2	1	0	2	219, 226

227	2	3	4	3	2	1	1	2	220, 225, 227
228	2	3	4	3	2	2	1	2	221, 226, 228
229	2	3	4	3	3	2	1	2	222, 227, 229
230	2	3	4	4	3	2	1	2	223, 228, 230
231	2	3	5	4	3	2	1	2	224, 229, 231, 233
232	2	4	5	4	3	2	1	2	230, 234
233	1	3	5	4	3	2	1	3	224, 233
234	2	3	5	4	3	2	1	3	230, 232, 234
235	2	4	5	4	3	2	1	3	231, 233, 235
236	2	4	6	4	3	2	1	3	234, 236
237	2	4	6	5	3	2	1	3	235, 237
238	2	4	6	5	4	2	1	3	236, 238
239	2	4	6	5	4	3	1	3	237, 239
240	2	4	6	5	4	3	2	3	238